

Dikey İnişli Kargo Aracı — Ön Tasarım Raporu

Takım: RÜZGÂR | **Kategori:** Döner Kanat | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Dikey inişli yük taşıma alanında pist gerektiren araçlarla erişilemeyen nokta oranı ortalama 38 yüzde seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı ada ve kırsal yerleşimlere hizmet veren lojistik firmalarıdır. Projemizin amacı bu değeri 9 yüzde seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Nakamura (2024) eğimli arazide iniş kararlılığını inceledi; ayrıca yük dengeleme algoritmaları konusunda 2025 tarihli bir çalışma incelenmiştir. Toplam yedi güncel kaynak taranmıştır. Çalışmamızın bunlardan farkı iniş yüzeyi eğimini gerçek zamanlı ölçüp itki dağılımını uyarlaması olmasıdır; karşılaştırma Tablo 2.1'de verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Platform altı rotorlu koaksiyel bir düzendedir. İniş takımı üç bağımsız amortisörle eğimli yüzeye uyum sağlar. Yük bölmesi gövde altına asılmış olup ağırlık merkezi otomatik dengelenir.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Eğimli iniş başarı hedefi %90, ölçülen %94. Maksimum yük hedefi 5 kg, taşınan 5,6 kg. İniş sarsıntısı hedefi 2 g altı, ölçülen 1,4 g. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: koaksiyel motor seti 18.900 TL, amortisörlü iniş takımı 4.200 TL, yük bölmesi gövdesi 7.100 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.